# 熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊 . . . . . 1
準備熱新增SAS磁碟櫃 . . . . . 1
熱新增磁碟櫃 . . . . . 2

# 熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊

## 準備熱新增SAS磁碟櫃

準備熱新增SAS磁碟櫃時、需要下載文件、以及磁碟機和磁碟櫃韌體。

- 您的系統必須是支援的組態、而且必須執行支援的ONTAP 版本的支援。
- 系統中的所有磁碟機和磁碟櫃都必須執行最新的韌體版本。

  您可能需要在MetroCluster 整個版本的整個BIOS組態中更新磁碟和機櫃韌體、然後再新增機櫃。

  "升級、回復或降級"

> 如果您的系統執行支援版本ONTAP 的支援、則同一堆疊中支援IOM12模組和IOM6模組的混合組合。若要確定您的ONTAP 版本是否支援機櫃混合、 請參閱互通性對照表工具（IMT）。https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp互通性]如果ONTAP 不支援您的版本、而且您無法升級或降級現有堆疊上的IOM模組、或是將新增至受支援的IOM模組組合的新機櫃、 您需要執行下列其中一項：

- 在新的SAS連接埠上啟動新堆疊（如果橋接配對支援）。
- 在額外的橋接配對上啟動新的堆疊。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載或檢視下列文件：
   - "NetApp 互通性對照表工具"
   - 適用於您磁碟櫃模型的_安裝指南_。
2. 驗證是否支援熱新增的磁碟櫃。

   "NetApp 互通性對照表工具"

3. 下載最新的磁碟與磁碟櫃韌體：

   > 在此步驟中、您只要完成連結中提供的下載部分。您必須遵循中的步驟 "熱新增磁碟櫃" 安裝磁碟櫃的一節。

   a. 下載磁碟韌體、並複製磁碟韌體說明以供日後參考。

      "NetApp下載：磁碟機韌體"

   b. 下載磁碟櫃韌體、並複製磁碟櫃韌體說明以供日後參考。

      "NetApp下載：磁碟櫃韌體"

# 熱新增磁碟櫃

## 您可以在不降低效能的情況下、隨時熱新增磁碟櫃來增加儲存容量。

- 系統必須符合中的所有需求 "準備熱新增SAS磁碟櫃"。
- 您的環境必須符合下列其中一種情況、才能熱新增機櫃：
  - 您有兩個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FibreBridge 7500N橋接器。
  - 您有一個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FIBreBridge 7500N橋接器和一個FIBreBridge 6500N橋接器。
  - 您有兩個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FibreBridge 6500N橋接器。
- 此程序適用於將磁碟櫃熱新增至堆疊中的最後一個磁碟櫃。

  這項程序是假設堆疊中的最後一個磁碟櫃是從IOM A連接到橋接器A、從IOM B連接到橋接器B

- 這是不中斷營運的程序。
- 您應該在每個站台熱新增相同數量的磁碟櫃。
- 如果您要熱新增多個磁碟櫃、則必須一次熱新增一個磁碟櫃。

> 每對一對的FIBEBridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。

> 若要熱新增磁碟櫃、您必須在進階模式中執行「儲存磁碟韌體更新」命令、以更新熱新增磁碟櫃上的磁碟機韌體。如果系統中現有磁碟機的韌體版本較舊、執行此命令可能會造成中斷。

> 如果您將SAS纜線插入錯誤的連接埠、從SAS連接埠拔下纜線時、必須等待至少120秒、才能將纜線插入其他SAS連接埠。如果您無法這麼做、系統將無法辨識纜線是否已移至其他連接埠。

步驟

1. 請妥善接地。
2. 從任一控制器的系統主控台驗證磁碟櫃連線能力：

   "**sysconfig -v**

   輸出類似於下列內容：

   - 每個橋接器位於獨立的線路上、並位於每個可見的FC連接埠下方；例如、熱新增磁碟櫃至一組Fibre Bridge 7500N橋接器、會產生下列輸出：

     ```
     FC-to-SAS Bridge:
     cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
     cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
     ```

   - 每個磁碟櫃位於每個可見的FC連接埠下方的獨立線路上：

```
Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
```

- 每個磁碟機位於每個可見FC連接埠下方的獨立線路上：

```
cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. 檢查您的系統是否已從任一控制器的主控台啟用磁碟自動指派：

   「儲存磁碟選項」顯示

   自動指派原則會顯示在自動指派欄中。

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

4. 如果您的系統未啟用磁碟自動指派、或是同一個堆疊中的磁碟機同時由兩個控制器擁有、請將磁碟機指派給適當的資源池。

   "磁碟與Aggregate管理"

   > 如果您要在兩個控制器之間分割單一磁碟櫃堆疊、則必須先停用磁碟自動指派、才能指派磁碟擁有權；否則、當您指派任何單一磁碟機時、其餘的磁碟機可能會自動指派給同一個控制器和集區。
   >
   > "storage disk option modify -node-name_-autodassign off"命令會停用磁碟自動指派。

   > 在磁碟機和磁碟櫃韌體更新之前、不得將磁碟機新增至集合體或磁碟區。

5. 使用下載韌體的指示、將磁碟櫃韌體更新至最新版本。

   您可以從任一控制器的系統主控台執行程序中的命令。

   "NetApp下載：磁碟櫃韌體"

6. 安裝並連接磁碟櫃：

   請注意下列考量事項：

- 若為光纖橋接器6500N橋接器：

  連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片方向向下（位於連接器底部）。

- 若為FibreBridge 7500N橋接器：

  請勿將連接器強制插入連接埠。迷你SAS纜線採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、SAS纜線會卡入定位、且磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝上（位於連接器頂端）。

  i. 安裝磁碟櫃、開啟電源、然後設定機櫃ID。

     磁碟櫃模型的安裝指南_提供安裝磁碟櫃的詳細資訊。

     ⓘ 您必須為磁碟櫃重新開機、並讓整個儲存系統內每個SAS磁碟櫃的機櫃ID保持唯一。

  i. 從堆疊中最後一個機櫃的IOM B連接埠拔下SAS纜線、然後將其重新連接至新機櫃中的相同連接埠。

     此纜線的另一端仍連接至橋接器B

  ii. 將新的機櫃IOM連接埠（IOM A和IOM B）連接至最後一個機櫃IOM連接埠（IOM A和IOM B）、以菊環鏈連接新的磁碟櫃。

磁碟櫃模型的安裝指南_提供有關菊環鏈式磁碟櫃的詳細資訊。

7. 從系統主控台將磁碟機韌體更新至最新版本。

   "NetApp下載：磁碟機韌體"

   a. 變更為進階權限等級：+「設定-權限進階」

      當系統提示您繼續進入進階模式並查看進階模式提示字元（**>**）時、您需要使用「 y*」來回應。

   b. 從系統主控台將磁碟機韌體更新至最新版本：+「儲存磁碟韌體更新」
   c. 返回管理權限等級：+`* set -priv榮幸admin*
   d. 在其他控制器上重複上述子步驟。

8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
   a. 檢查系統是否具有多路徑：

      ‘節點執行節點**_norme-name_ sysconfig -A**’

   b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」
   c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「* MetroCluster 」「*」「show *」
   d. 執行MetroCluster 功能不全：+「* MetroCluster 效能不全*」
   e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

      《* MetroCluster 》《》《》《》《*》

f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「*儲存交換器show *」

g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

9. 如果您要熱新增多個磁碟櫃、請針對要熱新增的每個磁碟櫃重複上述步驟。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。